

MATERIAL DIRECIONADO PARA RESIDÊNCIA

Com certeza. Assumo a persona de Examinador Chefe e apresento o material de estudo mais completo e rigoroso possível, baseado na aula transcrita e focado nas exigências das principais bancas de residência do país.

RESUMO TEÓRICO APROFUNDADO (EXTREMAMENTE DETALHADO)

1. Fisiologia do Eixo Hipotálamo-Hipófise-Tireoide

A tireoide é uma glândula endócrina, desprovida de ductos, localizada na região cervical anterior, à frente da traqueia. É composta por um lobo direito e um esquerdo, unidos por uma porção central denominada ístimo.

1.1. Unidade Funcional e Síntese Hormonal

A unidade morfofuncional da tireoide é o **folículo tireoidiano**. Trata-se de uma estrutura esférica composta por uma camada única de células epiteliais foliculares (tireócitos) que circundam uma cavidade central preenchida por uma substância gelatinosa chamada **coloide**. O coloide é rico em tireoglobulina, uma glicoproteína que serve como matriz para a síntese e armazenamento dos hormônios tireoidianos. A tireoide, portanto, não é apenas uma fábrica, mas também um vasto depósito de hormônios, capaz de suprir as necessidades do corpo por semanas, mesmo em caso de interrupção da síntese.

1.2. Regulação Neuroendócrina (Eixo H-H-T)

O controle da função tireoidiana é um exemplo clássico de regulação neuroendócrina hierárquica:

1. **Hipotálamo:** Produz o **Hormônio Liberador de Tireotrofina (TRH)**, um tripeptídeo que viaja pelo sistema porta-hipofisário.
2. **Adeno-hipófise (Hipófise Anterior):** O TRH estimula os tireotrofos a sintetizar e secretar o **Hormônio Tireoestimulante (TSH)**, ou tireotrofina.
3. **Tireoide:** O TSH liga-se a receptores específicos na membrana basolateral dos tireócitos, ativando uma cascata de sinalização que culmina na síntese e liberação dos hormônios tireoidianos: **Tetraiodotironina (T4)** e **Triiodotironina (T3)**.

1.3. Produção e Conversão Periférica

- **T4 (Tiroxina):** 100% do T4 circulante é produzido exclusivamente na tireoide. É considerado um pró-hormônio.

- **T3 (Triiodotironina):** Apenas 20% do T3 circulante é secretado diretamente pela tireoide. Os 80% restantes são gerados pela **conversão periférica de T4 em T3** em tecidos como fígado, rins e músculos. Essa conversão é catalisada por enzimas chamadas **deiodinases**. O T3 é a forma biologicamente ativa, com afinidade muito superior ao receptor nuclear do hormônio tireoidiano.

1.4. Feedback Negativo

Os hormônios tireoidianos (principalmente T3 e T4 convertido em T3 localmente) exercem um controle por **feedback negativo** sobre o hipotálamo e, de forma mais potente, sobre a hipófise. Níveis elevados de T3/T4 inibem a secreção de TRH e, principalmente, de TSH. Níveis baixos, por outro lado, removem essa inibição, resultando em aumento da secreção de TSH.

> **FOCO DAS BANCAS (USP, SUS-SP, ENAMED):** A relação log-linear entre T4 livre e TSH é fundamental. Pequenas quedas no T4 livre provocam aumentos exponenciais no TSH. Isso torna o **TSH o marcador mais sensível para disfunções tireoidianas primárias**. Se o eixo H-H estiver íntegro, o TSH é o primeiro a se alterar.

2. Hipotireoidismo: Definição e Epidemiologia

Definição: Síndrome clínica resultante da produção ou ação deficiente dos hormônios tireoidianos, levando a um **alentecimento generalizado dos processos metabólicos**.

Fatores de Risco para Hipotireoidismo Primário:

- **Idade avançada:** Especialmente em mulheres.
- **Sexo feminino:** Até 10 vezes mais comum que em homens.
- **Doenças autoimunes concomitantes:** Diabetes Mellitus tipo 1, doença celíaca, vitiligo, insuficiência adrenal primária (Síndrome Poliglandular Autoimune).
- **História familiar:** Doença de Hashimoto ou Doença de Graves em parentes de primeiro grau.
- **Radiação externa:** Radioterapia prévia na região de cabeça e pescoço.
- **Síndromes genéticas:** Síndrome de Down e Síndrome de Turner.
- **Uso de medicamentos:** Amiodarona, lítio, inibidores de tirosina-quinase, imunomoduladores.
- **Deficiência ou excesso de iodo.**

3. Classificação Etiológica do Hipotireoidismo

A classificação se baseia no nível do eixo onde reside o defeito.

Tipo de Hipotireoidismo	Local do Defeito	Prevalência	Mecanismo Fisiopatológico
-------------------------	------------------	-------------	---------------------------

Primário	Tireoide	> 95%	Falha da glândula em produzir hormônios, apesar do estímulo adequado (TSH elevado).
Secundário	Hipófise	Raro	Produção/secreção deficiente de TSH, resultando em falta de estímulo para a tireoide.
Terciário	Hipotálamo	Raro	Produção/secreção deficiente de TRH, levando à falha na liberação de TSH.
Central	Hipófise ou Hipotálamo	Raro	Termo que agrupa as causas secundárias e terciárias.
Periférico	Tecidos-alvo	Extremamente raro	Resistência à ação dos hormônios tireoidianos por defeitos no receptor ou no transporte.

3.1. Principais Causas

Hipotireoidismo Primário:

- **Tireoidite de Hashimoto:** Causa mais comum em áreas suficientes em iodo. Doença autoimune crônica com infiltração linfocitária, produção de anticorpos (Anti-TPO, Anti-Tireoglobulina) e destruição progressiva dos folículos.
- **Iatrogênico:** Pós-tireoidectomia total ou subtotal; pós-radioiodoterapia para Doença de Graves ou câncer de tireoide.
- **Tireoidites Transitórias:** Fase hipotireoidea da Tireoidite Subaguda (de Quervain) ou da Tireoidite Pós-Parto.
- **Medicamentos:** Amiodarona (pelo efeito Wolff-Chaikoff), lítio, inibidores de checkpoint (oncologia).
- **Doenças Infiltrativas:** Sarcoidose, amiloidose, hemocromatose.
- **Deficiência de Iodo:** Causa mais comum em escala mundial, mas rara no Brasil devido à iodação do sal.

Hipotireoidismo Central:

- **Tumores:** Adenomas hipofisários (especialmente macroadenomas), craniofaringiomas.

- **Iatrogênico:** Cirurgia ou radioterapia na região selar/suprasselar.
- **Isquemia/Necrose:** Síndrome de Sheehan (necrose hipofisária pós-parto), apoplexia hipofisária.
- **Inflamatório/Infiltrativo:** Hipofisite autoimune, tuberculose, sarcoidose, histiocitose.
- **Trauma:** Traumatismo cranioencefálico (TCE) com lesão da haste hipofisária.
- **Medicamentos:** Dopamina em altas doses, análogos da somatostatina (octreotida), altas doses de glicocorticoides.

4. Diagnóstico Laboratorial

A avaliação inicial deve ser feita com **TSH e T4 livre**. O T3 não deve ser solicitado para diagnóstico ou monitoramento do hipotireoidismo, pois seus níveis podem permanecer normais até fases muito avançadas da doença devido à conversão periférica compensatória.

Padrão Laboratorial	TSH	T4 Livre	Diagnóstico	Conduta Adicional
Hipotireoidismo Primário Franco	Alto (>10)	Baixo	Hipotireoidismo primário manifesto.	Dosar Anti-TPO para confirmar etiologia (Hashimoto).
Hipotireoidismo Subclínico	Alto (geralmente 4.5-10)	Normal	Disfunção tireoidiana leve, compensada.	Ver algoritmo de tratamento específico.
Hipotireoidismo Central	Baixo ou Normal	Baixo	Falha no estímulo hipofisário/hipotalâmico.	Ressonância Magnética de Sela Túrcica.
"Pegadinha" do Hipotireoidismo Central	Levemente Elevado (<10)	Baixo	TSH biologicamente inativo (glicosilado).	Ressonância Magnética de Sela Túrcica.

> **PEGADINHA CLÁSSICA (USP-SP/ENAMED):** Um paciente com T4 livre baixo e um TSH de 7,0 mUI/L. A resposta do TSH é **inapropriadamente baixa** para o nível de T4L. Diante de um T4L francamente baixo, o TSH deveria estar >30, 50, 100. Um TSH normal, baixo ou "pouco elevado" neste cenário **sugere fortemente doença central**. O TSH pode estar levemente elevado por ser uma isoforma com baixa atividade biológica, mas com reatividade no ensaio laboratorial.

5. Quadro Clínico

As manifestações resultam do alentecimento metabólico generalizado. A intensidade dos sintomas correlaciona-se com a gravidade e a duração da deficiência hormonal.

- **Gerais/Constitucionais:** Fadiga, letargia, sonolência, intolerância ao frio, ganho de peso discreto (< 5 kg, principalmente por retenção hídrica e redução do metabolismo basal). **Hipotireoidismo não causa obesidade.**
- **Pele e Anexos:** Pele seca, fria e pálida; cabelo seco, quebradiço, com queda difusa; madarose (perda do terço lateral das sobrancelhas); unhas frágeis. Mixedema (edema sem cacifo por deposição de glicosaminoglicanos).
- **Cardiovascular:** Bradicardia sinusal, redução do débito cardíaco, **hipertensão arterial diastólica** (por aumento da resistência vascular periférica), cardiomegalia, derrames cavitários (pericárdico, pleural).
- **Neurológico/Psiquiátrico:** Lentificação psicomotora, déficits de memória e concentração, depressão, síndrome do túnel do carpo, demência reversível (causa a ser investigada em idosos com declínio cognitivo).
- **Gastrointestinal:** Constipação intestinal, íleo adinâmico (em casos graves).
- **Reprodutivo/Endócrino:**
 - **Mulheres:** Irregularidades menstruais (principalmente menorragia), infertilidade.
 - **Homens e Mulheres:** Redução da libido.
 - **Hiperprolactinemia:** No hipotireoidismo primário, a ausência de feedback negativo do T4/T3 leva a um aumento crônico do TRH. O TRH é um secretagogo da prolactina, podendo causar galactorreia e amenorreia.

6. Tratamento

O tratamento consiste na reposição hormonal com **levotiroxina sódica (T4 sintético)**.

6.1. Dose e Administração

- **Dose padrão (adultos jovens e saudáveis):** 1,6 a 1,8 mcg/kg/dia.
- **Administração:** Dose única diária, em jejum, 30 a 60 minutos antes da primeira refeição ou de outros medicamentos. A levotiroxina não deve ser tomada com café, leite, fibras, sulfato ferroso ou cálcio, pois sua absorção é prejudicada.

6.2. Populações Especiais

- **Idosos (> 80 anos) ou Pacientes com Doença Arterial Coronariana (DAC):** O início do tratamento deve ser cauteloso para evitar a precipitação de angina ou arritmias.
- **Dose inicial:** 12,5 a 25 mcg/dia.
- **Ajuste:** Aumentos graduais de 12,5-25 mcg a cada 2-4 semanas, monitorando sintomas cardiovasculares.

6.3. Monitoramento

- **Hipotireoidismo Primário:** O alvo é a normalização do **TSH**.

- A primeira dosagem de TSH deve ser feita **6 a 8 semanas** após o início ou ajuste da dose.
- Uma vez atingida a meta, o acompanhamento pode ser anual.
- **Hipotireoidismo Central:** O TSH é inútil para monitoramento. O alvo é o **T4 livre**.
- **Meta:** Manter o T4 livre no **terço superior da faixa de normalidade**.

6.4. Metas Terapêuticas do TSH (Hipotireoidismo Primário)

- **Adultos < 60 anos:** TSH dentro da faixa de referência (idealmente, na metade inferior, ex: 0,5-2,5 mUI/L).
- **Idosos > 60-65 anos:** A meta é mais liberal, pois o TSH aumenta fisiologicamente com a idade.
- **Meta ideal:** TSH entre 2,0 e 6,0 mUI/L. Evitar a supressão do TSH, que aumenta o risco de fibrilação atrial e osteoporose.

7. Hipotireoidismo Subclínico (HSC)

Definição: TSH elevado com T4 livre normal.

7.1. Diagnóstico Diferencial da Elevação do TSH

Antes de firmar o diagnóstico de HSC, é mandatório excluir outras causas de TSH elevado:

- **Fase de recuperação da Síndrome do Eutireoideo Doente:** Após uma doença crítica, o TSH pode se elevar transitoriamente.
- **Obesidade Grave (IMC > 40 kg/m²):** Pode causar elevação leve do TSH.
- **Envelhecimento:** Idosos (>80 anos) podem ter TSH fisiologicamente mais alto.
- **Insuficiência Adrenal Primária não tratada.**
- **Uso de medicamentos (metoclopramida, domperidona).**

Conduta Inicial: Se o paciente não se encaixa nas situações acima, a recomendação é **repetir TSH e T4 livre em 3 a 6 meses**. Cerca de 50% dos casos normalizam espontaneamente. Se a alteração persistir, o diagnóstico é de **HSC persistente**.

7.2. Tratamento do HSC Persistente

A decisão de tratar depende do nível do TSH, da idade e das comorbidades do paciente.

Nível de TSH	Paciente Jovem (< 65 anos)	Paciente Idoso (> 65 anos)
TSH > 10 mUI/L	TRATAR SEMPRE	TRATAR (exceto em >80 anos, onde a conduta é controversa e pode-se optar por observar)

TSH entre 7 e 9,9 mUI/L	TRATAR se houver: - Doença cardiovascular estabelecida (DAC, IC) - Alto risco cardiovascular (DM2, HAS, DLP, tabagismo)	NÃO TRATAR (Observar)
TSH < 7 mUI/L	TRATAR se houver: - Sintomas sugestivos de hipotireoidismo - Anti-TPO positivo (alto risco de progressão) - Infertilidade ou desejo de gestar	NÃO TRATAR (Observar)

> **FOCO DAS BANCAS (SUS-SP):** A principal indicação de tratamento no idoso com HSC é um **TSH persistentemente ≥ 10 mUI/L**. Abaixo disso, a regra é observar. Para pacientes muito idosos (>80-85 anos), a tendência atual, mesmo com TSH > 10, é a observação clínica, pois o tratamento não demonstrou benefício claro e pode trazer riscos.

8. Situações Especiais

8.1. Hipotireoidismo Refratário

Definição: Necessidade de doses de levotiroxina > 2,5 mcg/kg/dia ou > 250 mcg/dia para atingir a meta de TSH.

Causas Principais:

1. **Má adesão ao tratamento (causa mais comum):** Esquecimento, uso irregular.
2. **Problemas de absorção:** Uso concomitante com alimentos (café, fibras), outros medicamentos (sulfato ferroso, cálcio, inibidores de bomba de prótons), ou condições gastrointestinais (doença celíaca, gastrite atrófica, cirurgia bariátrica).
3. **Aumento do metabolismo:** Uso de anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina).

Alternativa para má adesão: Uso noturno, pelo menos 3 horas após a última refeição.

8.2. Coma Mixedematoso

Definição: Forma mais grave e extrema do hipotireoidismo, uma emergência médica com alta mortalidade.

Quadro Clínico: Paciente com hipotireoidismo crônico não tratado ou mal tratado, exposto a um fator precipitante (infecção, cirurgia, trauma, frio intenso).

- **Tríade clássica:** Alteração do estado mental (letargia, confusão, coma), hipotermia (<35.5°C), evento precipitante.
- **Outras manifestações:** Hipoventilação com hipercapnia, hiponatremia, hipoglicemia, hipotensão, bradicardia severa.

Tratamento:

1. **Suporte em UTI:** Aquecimento passivo, ventilação mecânica se necessário.
2. **Identificar e tratar o fator precipitante** (ex: antibioticoterapia para pneumonia).
3. **Glicocorticoide: Hidrocortisona 100 mg IV de 8/8h.** Essencial para tratar uma possível insuficiência adrenal concomitante (autoimune ou relativa), que pode ser desmascarada pela reposição de hormônio tireoidiano.
4. **Reposição Hormonal:**
 - **Ideal:** Levotiroxina IV (não disponível no Brasil).
 - **Prática no Brasil:** Doses altas de levotiroxina via sonda nasointestinal (ex: 500 mcg em dose de ataque).
5. **Correção de distúrbios hidroeletrólíticos.**

8.3. Hipotireoidismo na Gestação

A gestação impõe uma sobrecarga à tireoide materna. O hipotireoidismo não tratado associa-se a abortamento, pré-eclâmpsia, parto prematuro e prejuízo no neurodesenvolvimento fetal.

Alterações Fisiológicas:

- **HCG:** No 1º trimestre, o HCG tem homologia estrutural com o TSH, estimulando a tireoide e causando uma supressão fisiológica do TSH.
- **Estrogênio:** Aumenta a produção da TBG (globulina ligadora de tiroxina), elevando o T4 total.
- **Aumento da Demanda:** Aumento do clearance de iodo e metabolismo placentário dos hormônios.

Valores de Referência do TSH na Gestação (ATA):

- O ideal é usar valores de referência específicos para a população e o trimestre.
- Na ausência, pode-se usar um limite superior de **4,0 mUI/L**.

Condutas (Recomendação FEBRASGO/SBEM):

Toda gestante deve dosar TSH no início do pré-natal.

TSH Inicial (mUI/L)	Anti-TPO	Diagnóstico	Conduta
> 10	Indiferente	Hipotireoidismo Franco	Tratar: Levotiroxina 2,0 mcg/kg/dia.
4,0 - 10	Indiferente	Hipotireoidismo Subclínico	Tratar: Levotiroxina 1,0 mcg/kg/dia.
2,5 - 4,0	Positivo	Eutireoidismo com autoimunidade	Tratar: Levotiroxina 50 mcg/dia.
2,5 - 4,0	Negativo	Eutireoidismo	Apenas observar.
< 2,5	Indiferente	Eutireoidismo	Apenas observar.

> **FOCO DAS BANCAS (USP-RP/ENAMED):** As condutas na gestação são muito mais agressivas. Não se repete exame para confirmar HSC. O diagnóstico de HSC na gestante (TSH > 4,0 com T4L normal) é indicação imediata de tratamento. A presença de Anti-TPO em uma gestante com TSH na faixa superior da normalidade (2,5-4,0) também é indicação de tratamento.

CADERNO DE QUESTÕES (15 CASOS CLÍNICOS)

Questão 1

Mulher, 45 anos, comparece à consulta com queixas de fadiga, constipação intestinal e queda de cabelo há 6 meses. Refere ganho de 4 kg no período. Nega comorbidades. Ao exame físico, apresenta-se com fácies mixedematosa, pele seca e fria, e reflexos aquileus com fase de relaxamento lentificada. Exames laboratoriais revelam: TSH 85 mUI/L (VR: 0,4-4,5), T4 livre 0,3 ng/dL (VR: 0,7-1,8) e Anti-TPO > 1000 UI/mL (VR: < 35). Qual a conduta terapêutica inicial mais apropriada para esta paciente?

- A) Iniciar levotiroxina 25 mcg/dia e reavaliar TSH em 2 semanas.
- B) Iniciar liotironina (T3) 50 mcg/dia e reavaliar TSH em 6 semanas.
- C) Iniciar levotiroxina em dose plena, calculada em 1,6 mcg/kg/dia, e reavaliar TSH em 6-8 semanas.
- D) Solicitar ultrassonografia de tireoide com Doppler antes de iniciar qualquer tratamento.

Questão 2

Homem, 78 anos, com histórico de doença arterial coronariana estável, em uso de AAS, estatina e betabloqueador, é avaliado em consulta de rotina. Queixa-se de discreta sonolência diurna. Exames laboratoriais mostram TSH de 15,2 mUI/L (VR: 0,5-5,0) e T4 livre de 0,9 ng/dL (VR: 0,8-1,9). Qual a conduta mais adequada?

- A) Iniciar levotiroxina 100 mcg/dia e reavaliar em 8 semanas.
- B) Iniciar levotiroxina 12,5 mcg/dia, com aumento gradual da dose a cada 2-4 semanas, e reavaliar TSH em 8 semanas após atingir a dose alvo.
- C) Manter conduta expectante e repetir TSH e T4 livre em 3 meses, pois o tratamento pode precipitar eventos isquêmicos.
- D) Iniciar terapia combinada de T4 e T3 para minimizar os riscos cardiovasculares.

Questão 3

Mulher, 32 anos, sofreu um acidente motociclístico há 1 ano com traumatismo cranioencefálico grave. Atualmente, queixa-se de astenia, amenorreia secundária e intolerância ao frio. Exames laboratoriais: TSH 1,2 mUI/L (VR: 0,4-4,5), T4 livre 0,4 ng/dL (VR: 0,7-1,8), Prolactina 4 ng/mL (VR: < 25), LH e FSH baixos. Qual o diagnóstico mais provável e o exame de imagem mandatório para a investigação?

- A) Hipotireoidismo primário; Ultrassonografia de tireoide.
- B) Síndrome do eutireoideo doente; Tomografia de crânio.

- C) Hipotireoidismo central (pan-hipopituitarismo); Ressonância magnética de sela túrcica.
- D) Tireoidite de Hashimoto com TSH falsamente normal; Cintilografia de tireoide.

Questão 4

Gestante de 9 semanas, assintomática, realiza exames de rotina do pré-natal. Resultados: TSH 3,8 mUI/L (VR para gestantes no 1º trimestre: 0,1-2,5). Foi solicitado anticorpo anti-TPO, que resultou positivo (450 UI/mL). O T4 livre está normal. Qual a conduta correta?

- A) Apenas observar e repetir o TSH no segundo trimestre.
- B) Iniciar levotiroxina em dose de 1,6 mcg/kg/dia.
- C) Iniciar levotiroxina em dose baixa, 50 mcg/dia.
- D) Iniciar suplementação de iodo e repetir TSH em 4 semanas.

Questão 5

Paciente do sexo feminino, 68 anos, é trazida ao pronto-socorro por familiares devido a rebaixamento do nível de consciência progressivo há 2 dias. Ela tem diagnóstico de hipotireoidismo há 10 anos, mas abandonou o tratamento há 1 ano. Ao exame: torporosa, temperatura axilar de 34,8°C, FC 48 bpm, PA 90x60 mmHg. Glicemia capilar 55 mg/dL. Laboratório revela hiponatremia grave. Qual das seguintes medidas é crucial na abordagem inicial, além do suporte clínico e da reposição de hormônio tireoidiano?

- A) Administração de solução salina hipertônica em bolus.
- B) Aquecimento ativo rápido com mantas térmicas.
- C) Administração de hidrocortisona intravenosa.
- D) Iniciar dobutamina para suporte inotrópico.

Questão 6

Homem, 82 anos, assintomático, realiza check-up anual. Exames mostram TSH de 8,9 mUI/L (VR: 0,5-5,5) e T4 livre de 1,1 ng/dL (VR: 0,8-1,9). O exame foi repetido em 3 meses, com resultados semelhantes. O paciente nega comorbidades. Qual a conduta mais apropriada?

- A) Iniciar levotiroxina 25 mcg/dia.
- B) Iniciar levotiroxina 50 mcg/dia.
- C) Realizar teste terapêutico com levotiroxina para avaliar melhora de sintomas subclínicos.
- D) Manter acompanhamento clínico e laboratorial anual, sem iniciar tratamento medicamentoso.

Questão 7

Mulher, 28 anos, com diagnóstico de Tireoidite de Hashimoto, em uso de levotiroxina 150 mcg/dia. Há 3 meses, iniciou tratamento para anemia ferropriva com sulfato ferroso. Na consulta de retorno, queixa-se de retorno da fadiga e sonolência. Exames mostram TSH de 12,5 mUI/L (previamente era 2,1 mUI/L). Qual a causa mais provável da descompensação tireoidiana?

- A) Progressão natural da doença autoimune.
- B) Má adesão ao tratamento com levotiroxina.

- C) Interação medicamentosa reduzindo a absorção da levotiroxina.
- D) Necessidade de aumento da dose devido ao tratamento da anemia.

Questão 8

Paciente de 55 anos, diabético tipo 2, hipertenso e tabagista, é diagnosticado com hipotireoidismo subclínico persistente, com TSH de 8,2 mUI/L e T4 livre normal. Ele é assintomático do ponto de vista tireoidiano. Qual a conduta mais adequada?

- A) Iniciar tratamento com levotiroxina.
- B) Observar e repetir exames em 6 meses, pois o paciente é assintomático.
- C) Solicitar anti-TPO e tratar apenas se for positivo.
- D) Indicar mudança de estilo de vida e reavaliar em 1 ano.

Questão 9

Mulher de 30 anos apresenta-se com amenorreia e galactorreia há 4 meses. A investigação laboratorial revela Prolactina de 80 ng/mL (VR: < 25) e TSH de 65 mUI/L (VR: 0,4-4,5). O T4 livre está baixo. Qual a conduta inicial mais apropriada?

- A) Solicitar ressonância magnética de sela túrcica para investigar prolactinoma.
- B) Iniciar tratamento com um agonista dopaminérgico, como a cabergolina.
- C) Iniciar tratamento com levotiroxina e reavaliar os níveis de TSH e prolactina em 8 semanas.
- D) Encaminhar para neurocirurgia para ressecção de adenoma hipofisário.

Questão 10

Um paciente com diagnóstico de hipopituitarismo pós-cirurgia de macroadenoma hipofisário está em reposição com levotiroxina 125 mcg/dia. Qual parâmetro laboratorial deve ser utilizado para monitorar a adequação da dose de levotiroxina?

- A) Níveis de TSH, visando a faixa entre 0,5 e 2,5 mUI/L.
- B) Níveis de T4 livre, visando o terço superior da normalidade.
- C) Níveis de T3 total, visando a metade da faixa de normalidade.
- D) Níveis de TRH após estímulo, para avaliar a reserva hipotalâmica.

Questão 11

Mulher de 50 anos, com IMC de 42 kg/m², realiza exames de rotina que mostram TSH de 6,5 mUI/L e T4 livre normal. Ela é assintomática. A repetição em 3 meses confirma os achados. Qual a conduta mais adequada?

- A) Iniciar levotiroxina 50 mcg/dia para tratar o hipotireoidismo subclínico e auxiliar na perda de peso.
- B) Considerar a elevação do TSH como possivelmente associada à obesidade e orientar sobre perda de peso, mantendo seguimento.
- C) Solicitar anti-TPO e iniciar tratamento imediato se positivo, independentemente dos sintomas.
- D) Realizar ultrassonografia de tireoide para descartar nódulos antes de iniciar o tratamento.

Questão 12

Gestante de 10 semanas é diagnosticada com hipotireoidismo franco, com TSH de 25 mUI/L e T4 livre baixo. Ela pesa 60 kg. Qual a dose inicial de levotiroxina mais apropriada para ela?

- A) 50 mcg/dia.
- B) 75 mcg/dia.
- C) 100 mcg/dia.
- D) 125 mcg/dia.

Questão 13

Paciente em uso de amiodarona por fibrilação atrial crônica desenvolve quadro de letargia, pele seca e bradicardia. Exames: TSH 45 mUI/L, T4 livre 0,5 ng/dL. O cardiologista considera a amiodarona essencial para o controle da arritmia. Qual a conduta em relação à disfunção tireoidiana?

- A) Suspender a amiodarona imediatamente e iniciar levotiroxina.
- B) Manter a amiodarona e iniciar o tratamento com levotiroxina, ajustando a dose conforme o TSH.
- C) Trocar a amiodarona por lítio, que tem menor impacto na tireoide.
- D) Realizar tireoidectomia total, pois a glândula está disfuncional.

Questão 14

Um paciente de 40 anos está em tratamento para hipotireoidismo primário com levotiroxina 175 mcg/dia. Seu TSH permanece em 0,1 mUI/L (VR: 0,4-4,5) nas últimas duas avaliações. Ele se sente bem e nega sintomas. Qual a conduta mais adequada?

- A) Manter a dose, pois o paciente está assintomático e o T4 livre está normal.
- B) Aumentar a dose para suprimir completamente o TSH e prevenir recidiva dos sintomas.
- C) Reduzir a dose da levotiroxina para 150 mcg/dia e reavaliar o TSH em 6-8 semanas.
- D) Suspender a levotiroxina por 1 semana e reintroduzir em dose menor.

Questão 15

Mulher, 66 anos, com diagnóstico de hipotireoidismo subclínico (TSH 11 mUI/L, T4L normal, persistente). Inicia tratamento com levotiroxina. Qual é a meta terapêutica do TSH para esta paciente?

- A) TSH < 0,4 mUI/L para garantir a máxima eficácia.
- B) TSH entre 0,5 e 2,5 mUI/L, como em pacientes jovens.
- C) TSH entre 2,0 e 6,0 mUI/L, para evitar iatrogenia.
- D) TSH abaixo de 10 mUI/L, apenas saindo da faixa de hipotireoidismo subclínico.

GABARITO COMENTADO

Questão 1: Alternativa C

- **Raciocínio:** A paciente apresenta um quadro clínico e laboratorial clássico de hipotireoidismo primário franco (TSH muito alto, T4 livre baixo) de etiologia autoimune (Anti-TPO positivo), a Tireoidite de Hashimoto. Em uma mulher jovem, sem comorbidades cardiovasculares, o tratamento deve ser iniciado com a dose plena de reposição, calculada em 1,6-1,8 mcg/kg/dia. O primeiro controle laboratorial para ajuste de dose deve ser feito em 6 a 8 semanas, tempo necessário para atingir o estado de equilíbrio (steady-state) da levotiroxina.
- **Alternativa A:** Incorreta. A dose de 25 mcg/dia é subterapêutica e reservada para idosos ou cardiopatas. A reavaliação em 2 semanas é precoce.
- **Alternativa B:** Incorreta. A terapia de primeira linha é com levotiroxina (T4), não com liotironina (T3), que tem meia-vida curta e maior risco de tireotoxicose.
- **Alternativa D:** Incorreta. A ultrassonografia não é necessária para o diagnóstico ou para iniciar o tratamento do hipotireoidismo de Hashimoto não complicado. O tratamento não deve ser postergado.

Questão 2: Alternativa B

- **Raciocínio:** Trata-se de um paciente idoso com doença arterial coronariana conhecida. Nesses casos, a reposição de levotiroxina deve ser iniciada com doses baixas ("start low, go slow") para evitar o aumento súbito do consumo miocárdico de oxigênio, o que poderia precipitar angina ou infarto. A dose inicial de 12,5 a 25 mcg/dia com aumentos graduais é a abordagem padrão e mais segura.
- **Alternativa A:** Incorreta. A dose de 100 mcg/dia é muito alta para iniciar em um paciente com DAC, representando um risco cardiovascular significativo.
- **Alternativa C:** Incorreta. O paciente tem hipotireoidismo subclínico com TSH > 10, o que é uma indicação clara de tratamento, mesmo em idosos, para evitar a progressão da doença e suas complicações.
- **Alternativa D:** Incorreta. A terapia combinada não é o padrão e não oferece vantagens de segurança cardiovascular.

Questão 3: Alternativa C

- **Raciocínio:** O quadro clínico (astenia, amenorreia, intolerância ao frio) e laboratorial (T4 livre baixo com TSH inapropriadamente normal/baixo, associado a hipogonadismo hipogonadotrófico) em um paciente com histórico de TCE grave é altamente sugestivo de pan-hipopituitarismo, uma forma de hipotireoidismo central. O exame de imagem de escolha para avaliar a região hipotálamo-hipofisária é a ressonância magnética de sela túrcica.
- **Alternativa A:** Incorreta. No hipotireoidismo primário, o TSH estaria francamente elevado.
- **Alternativa B:** Incorreta. A síndrome do eutireoideo doente ocorre no contexto de doenças agudas graves, não um ano após o evento.
- **Alternativa D:** Incorreta. É a "pegadinha" clássica. Um TSH normal com T4L baixo aponta para causa central, não primária.

Questão 4: Alternativa C

- **Raciocínio:** De acordo com as diretrizes atuais da SBEM/FEBRASGO, gestantes no primeiro trimestre com TSH entre 2,5 e 4,0 mUI/L e com a presença de autoimunidade tireoidiana (Anti-TPO positivo) devem receber tratamento com levotiroxina em dose baixa (geralmente 25-50 mcg/dia) para reduzir o risco de desfechos obstétricos adversos e garantir o desenvolvimento neurológico fetal adequado.
- **Alternativa A:** Incorreta. A presença do Anti-TPO aumenta o risco e indica intervenção, não apenas observação.
- **Alternativa B:** Incorreta. A dose de 1,6 mcg/kg/dia é para hipotireoidismo subclínico franco (TSH > 4-10), não para esta situação.
- **Alternativa D:** Incorreta. A suplementação de iodo é importante, mas não substitui a reposição hormonal indicada neste caso.

Questão 5: Alternativa C

- **Raciocínio:** O quadro é de coma mixedematoso, uma emergência endocrinológica. A administração de hidrocortisona intravenosa é uma medida fundamental e imediata. Pacientes com hipotireoidismo grave podem ter uma insuficiência adrenal relativa ou uma insuficiência adrenal primária autoimune concomitante (Síndrome de Schmidt). A reposição de hormônio tireoidiano sem o suporte de corticoide pode precipitar uma crise adrenal aguda e fatal.
- **Alternativa A:** Incorreta. A hiponatremia no coma mixedematoso é geralmente dilucional (por aumento do ADH e redução da taxa de filtração glomerular) e deve ser corrigida lentamente com restrição hídrica, não com bolus de salina hipertônica, que pode causar mielinólise pontina.
- **Alternativa B:** Incorreta. O aquecimento deve ser passivo (cobertores), pois o aquecimento ativo pode causar vasodilatação periférica e colapso cardiovascular.
- **Alternativa D:** Incorreta. O suporte inotrópico pode ser necessário, mas a medida específica e mandatória antes da reposição hormonal é a corticoterapia.

Questão 6: Alternativa D

- **Raciocínio:** Este é um paciente muito idoso (>80 anos) com hipotireoidismo subclínico e TSH < 10 mUI/L. Nesta faixa etária, os estudos não mostram benefício claro do tratamento, e os riscos de iatrogenia (arritmias, osteoporose) podem superar os potenciais benefícios. A recomendação da maioria das diretrizes é a observação clínica e laboratorial.
- **Alternativas A, B, C:** Incorretas. O tratamento não está indicado para este perfil de paciente, mesmo com TSH persistentemente elevado, desde que abaixo de 10.

Questão 7: Alternativa C

- **Raciocínio:** O sulfato ferroso é uma causa clássica de má absorção da levotiroxina. A administração concomitante ou próxima dos dois medicamentos forma quelatos insolúveis no trato gastrointestinal, impedindo a absorção do hormônio tireoidiano e levando à descompensação do hipotireoidismo. A orientação correta é tomar os medicamentos com um intervalo de pelo menos 4 horas.
- **Alternativa A:** Incorreta. Embora a doença possa progredir, a descompensação abrupta após a introdução de um novo medicamento torna a interação muito mais provável.
- **Alternativa B:** Incorreta. É uma possibilidade, mas a história temporal com o início do sulfato ferroso é muito sugestiva.

- **Alternativa D:** Incorreta. O tratamento da anemia não aumenta a necessidade de levotiroxina; a interação é que diminui sua biodisponibilidade.

Questão 8: Alternativa A

- **Raciocínio:** Este paciente, embora jovem (<65 anos), possui múltiplos fatores de risco cardiovascular (DM2, HAS, tabagismo), configurando um cenário de alto risco. Para pacientes com hipotireoidismo subclínico e TSH entre 7 e 9,9 mUI/L, a presença de alto risco cardiovascular é uma indicação formal de tratamento com levotiroxina.
- **Alternativas B, D:** Incorretas. Dado o alto risco cardiovascular, a conduta expectante não é a mais segura.
- **Alternativa C:** Incorreta. O anti-TPO seria uma indicação de tratamento com TSH mais baixo. Com TSH > 7 e alto risco CV, o tratamento já está indicado independentemente do status do anticorpo.

Questão 9: Alternativa C

- **Raciocínio:** A paciente tem um hipotireoidismo primário grave (TSH muito elevado). A hiperprolactinemia é uma consequência direta disso, pois o TRH (cronicamente elevado pela falta de feedback do T4) estimula a secreção de prolactina. O tratamento da causa base (hipotireoidismo) com levotiroxina levará à normalização do TSH, do TRH e, conseqüentemente, da prolactina.
- **Alternativas A, B, D:** Incorretas. Antes de investigar um prolactinoma, é mandatório excluir causas secundárias de hiperprolactinemia, sendo o hipotireoidismo primário a mais clássica. Iniciar cabergolina ou indicar cirurgia seria um erro diagnóstico e terapêutico.

Questão 10: Alternativa B

- **Raciocínio:** No hipotireoidismo central, a produção de TSH pela hipófise é deficiente ou nula. Portanto, o TSH não reflete o status tireoidiano periférico e não pode ser usado como parâmetro de monitoramento. O controle deve ser feito com a dosagem do T4 livre, com o objetivo de mantê-lo no terço superior da faixa de normalidade para garantir a reposição adequada a nível tecidual.
- **Alternativa A:** Incorreta. O TSH será sempre baixo ou suprimido neste cenário.
- **Alternativa C:** Incorreta. O T3 não é um bom parâmetro de seguimento.
- **Alternativa D:** Incorreta. O teste de estímulo com TRH não é usado para monitoramento terapêutico.

Questão 11: Alternativa B

- **Raciocínio:** A obesidade grave (IMC > 40) é uma causa conhecida de elevação leve do TSH, sem que haja uma doença tireoidiana primária. O mecanismo parece envolver a leptina e alterações no eixo H-H-T. Como a paciente é assintomática e a elevação do TSH é discreta, a conduta mais prudente é considerar a obesidade como fator contribuinte, orientar a perda de peso (que pode normalizar o TSH) e manter o seguimento.
- **Alternativa A:** Incorreta. Tratar com levotiroxina não é eficaz para a perda de peso e pode levar a uma tireotoxicose iatrogênica.
- **Alternativa C:** Incorreta. Mesmo que o anti-TPO fosse positivo, a conduta em um TSH < 7 em paciente assintomática é controversa, e a obesidade é um importante fator de confusão.

- **Alternativa D:** Incorreta. A ultrassonografia não mudaria a conduta em relação ao tratamento do hipotireoidismo subclínico.

Questão 12: Alternativa D

- **Raciocínio:** Na gestante com diagnóstico de hipotireoidismo franco (clínico), a dose de levotiroxina recomendada é mais alta do que fora da gestação, para compensar rapidamente o déficit e suprir as necessidades fetais. A dose preconizada é de 2,0 a 2,4 mcg/kg/dia. Para uma paciente de 60 kg, a dose seria $60 \text{ kg} \times 2,0 \text{ mcg/kg} = 120 \text{ mcg}$. A dose comercial mais próxima é 125 mcg.
- **Alternativas A, B, C:** Incorretas. São doses subterapêuticas para um quadro de hipotireoidismo franco na gestação, o que colocaria em risco o desenvolvimento fetal.

Questão 13: Alternativa B

- **Raciocínio:** O paciente desenvolveu hipotireoidismo induzido por amiodarona (Tipo 1, pelo efeito Wolff-Chaikoff). Como a amiodarona é essencial para o controle da arritmia, ela não deve ser suspensa. A conduta correta é manter o antiarrítmico e iniciar a reposição com levotiroxina, titulando a dose para normalizar o TSH.
- **Alternativa A:** Incorreta. A suspensão da amiodarona pode levar a uma descompensação arritmica grave.
- **Alternativa C:** Incorreta. O lítio também é uma causa conhecida de hipotireoidismo e não é um antiarrítmico de escolha para FA.
- **Alternativa D:** Incorreta. A tireoidectomia é uma medida extrema e desnecessária, pois a disfunção é manejável clinicamente.

Questão 14: Alternativa C

- **Raciocínio:** Um TSH de 0,1 mUI/L está suprimido, indicando que a dose de levotiroxina está excessiva, configurando uma tireotoxicose iatrogênica (ou subclínica, se o T4L estiver normal). Mesmo que o paciente esteja assintomático, essa supressão crônica aumenta o risco de fibrilação atrial e perda de massa óssea (osteoporose). A conduta correta é reduzir a dose da medicação e reavaliar.
- **Alternativa A:** Incorreta. Manter a dose perpetua um estado de hipertireoidismo iatrogênico com riscos a longo prazo.
- **Alternativa B:** Incorreta. Aumentar a dose agravaria a tireotoxicose.
- **Alternativa D:** Incorreta. A suspensão abrupta não é necessária; um simples ajuste de dose é suficiente.

Questão 15: Alternativa C

- **Raciocínio:** Em pacientes idosos (>65 anos), a meta do TSH no tratamento do hipotireoidismo é mais liberal do que em jovens. O objetivo é aliviar os sintomas sem causar iatrogenia. Um TSH suprimido ou na faixa inferior da normalidade aumenta o risco de eventos adversos. Portanto, a meta ideal para essa faixa etária é manter o TSH entre 2,0 e 6,0 mUI/L.
- **Alternativa A:** Incorreta. TSH suprimido é indesejável e perigoso em idosos.
- **Alternativa B:** Incorreta. Essa é a meta ideal para pacientes jovens, mas é muito restrita para uma paciente de 66 anos.

- **Alternativa D:** Incorreta. O objetivo não é apenas sair da faixa de HSC, mas atingir um alvo terapêutico seguro e eficaz.